

华东理工大学 2017 - 2018 学年第一学期

《高等数学 8 学分》课程期末考试试卷 (A)

开课学院: 理学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级 _____ 任课教师 _____

题序	一	二	三					四	五	六	七	总分
得分												
阅卷人												

注意: 试卷共三页七大题

一. 填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分):

1、设 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 2\sqrt{3}, |\vec{a} + \vec{b}| = 2$, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) =$ _____

2、微分方程 $\frac{dy}{dx} - \cot x \cdot y = 2x \sin x$ 的通解 $y =$ _____

3、已知 $z = f^2(xy) + g(x^2, x+y)$, 其中 f, g 可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____

4、设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $yz + zx + xy = 1$ 确定, 则 $dz =$ _____

5、二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} e^{x^2+y^2} dx dy =$ _____

6、函数 $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$ 在点 $P = (1, 2, 0)$ 处沿给定方向 $\vec{l} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ 的方向导

数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_P =$ _____

二. 选择题 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分):

- 1、设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则二次积分 $\int_{-1}^0 dx \int_{x+1}^{\sqrt{1+x^2}} f(x, y) dy =$ ()
- (A) $\int_0^1 dy \int_{-1}^{y-1} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{-1}^{\sqrt{y^2-1}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_{-1}^{y-1} f(x, y) dx$
- (C) $\int_0^1 dy \int_{-1}^{y-1} f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_{-1}^{-\sqrt{y^2-1}} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^2 dy \int_{-1}^{-\sqrt{y^2-1}} f(x, y) dx$

- 2、曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为 ()

- (A) $2x + y - 4 = 0$ (B) $2x + y - z - 4 = 0$
- (C) $2x + y - 5 = 0$ (D) $x + 2y - 4 = 0$

- 3、极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2} - 1} =$ ()

- (A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 不存在

- 4、设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 ()

- (A) $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$ (B) $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0)$ 不存在
- (C) $f_x(0, 0) = 0$ 不存在, $f_y(0, 0) = 0$ (D) $f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 2$

三. (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

- 1、求微分方程满足初始条件的特解: $y' = y - \frac{2x}{y}$, $y(0) = 1$ 。

2、求平面 $x - y - z = 1$ 与曲面 $x^3 - y^2 - z^3 = 1$ 在点 $(1, 1, -1)$ 处的切线方程。

3、计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{x+1}{\sqrt{x-x^2}} dx$

4、计算曲线 $y = x^3$ 及直线 $y = 8, x = 0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积。

5、计算广义积分 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$

四、(本题 8 分)

求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$ 的公共部分的体积。

五、(本题 8 分)

设函数 $u = f(r), r = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}}$,

试求 $f(r)$ 。

六、(本题 8 分)

在上半椭球体 $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$ 内嵌入一个体积最大的长方体, 求该长方体的长、宽、高的尺寸。

七、(本题 6 分)

若 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, $g(x, y)$ 在 D 上不变号, 证明: 存在点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y)g(x, y)d\sigma = f(\xi, \eta)\iint_D g(x, y)d\sigma$$